6　２次元球面 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ に対し，$S^2 \times S^2$ の部分空間

$$X = \{(u, v) \in S^2 \times S^2 \mid u \cdot v = 0\}$$

を考える．ここで $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ に対して

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

とする．このとき X はコンパクトな微分可能多様体であることを示せ．